

一维运动综合实验与动力学规律研究

党佳一

郑皓芝

202511101093

202511101099

(北京师范大学物理与天文学院)

摘要：本实验基于 PASCO 数字化物理实验平台，利用智能运动小车及 Capstone 软件对一维空间下的五种典型动力学运动进行了定量测量与分析。实验内容包括导轨摩擦力校准、验证牛顿第二定律、探究弹簧振子简谐振动周期、研究二体碰撞中的动量与能量守恒、以及测定斜面运动加速度。实验利用传感器获取高频离散位移与力学数据，采用数值差分与最小二乘法进行数据处理，并在斜面运动中引入正反向平均法消除摩擦力影响。结果表明，各实验动力学响应与经典力学理论高度吻合，其中斜面法测得重力加速度为 9.822 m/s^2 ，相对误差为 0.22%。

关键词：PASCO 平台；一维运动；牛顿第二定律；弹簧振子；动量守恒

1 引言

一维运动是经典力学研究的基础内容。传统的一维动力学实验（如气垫导轨与光电门系统）虽然能简化物理模型，但受限于采样点离散、单次只能测量特定位置数据，且气垫导轨易受气流不均等因子的干扰，难以实现全程、多物理量的连续实时获取。

数字化物理实验平台的引入有效解决了传统仪器的局限。本实验采用 PASCO 无线智能运动小车（Smart Cart）及 Capstone 软件，利用小车内置的光学编码器和力传感器，以高采样频率连续记录小车的位移、速度、加速度和受力状态。通过该平台，本实验对牛顿第二定律、简谐振动周期公式、二体完全弹性/非弹性碰撞过程中的动量与能量守恒定律进行了系统性定量验证，并利用斜面上下行运动的均值处理实现了重力加速度的消摩测定。

2 实验目的

- 掌握 PASCO 数字化实验平台及 Capstone 软件的操作、硬件调零与高阶数据拟合方法。
- 深入理解离散时空序列下基于多点算子差分法的速度、加速度数值推导原理及噪声演化。
- 完整完成摩擦力校准、牛顿第二定律定量验证、弹簧振子动力学特征、二体碰撞守恒及斜面消摩实验。

3 实验原理与数值微积分推导

数字化传感器的核心是一维离散信号的获取。以位移传感器为例，其本质为步进 $\Delta \approx 0.1212621 \text{ mm}$ 的离散增量编码器。运行程序在离散时刻 $t = k\tau$ (τ 为采样周期, $1/\tau$ 为采样频率) 记录位移序列：

$$x_k = x(k\tau), \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (1)$$

Capstone 软件利用数值差分法计算实时速度。为了抑制离散信号引入的随机高频噪声，系统对于非边缘点采用五点算子进行平滑差分：

$$v_k = \begin{cases} \frac{x_2 - x_0}{2\tau}, & k = 1 \\ \frac{x_{k+2} + x_{k+1} - x_{k-1} - x_{k-2}}{6\tau}, & k > 1 \end{cases} \quad (2)$$

但在对速度进行二次数值求导以获取加速度 a_k 时，由于位移本身的量子化离散特征，差分放大效应会导致加速度曲线产生极大的毛刺（噪声强度 $\sigma_a \propto \sigma_x/\tau^2$ ）。因此，在处理匀变速运动时，直接读取加速度测量值的学术可信度较低。通常需要采用最小二乘法对一阶运动方程进行整体曲线拟合。

若考虑小车受到的空气阻力与速度成正比，阻力可表述为 $f_r = -\gamma v$ ，则其动力学方程为：

$$m \frac{dv}{dt} = F_0 - \gamma v \quad (3)$$

其位移与速度的理论拟合通用解析式为：

$$v(t) = A + Be^{-\beta t} \quad (4)$$

$$x(t) = At + \frac{B}{-\beta} e^{-\beta t} + C' = At + \tilde{B} e^{-\beta t} + C \quad (5)$$

其中 $\beta = \gamma/m$ 。当阻力极小 ($\beta \rightarrow 0$) 时, 对指数项进行泰勒级数展开:

$$x(t) \approx At + \tilde{B} \left(1 - \beta t + \frac{1}{2} \beta^2 t^2 \right) + C = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} at^2 \quad (6)$$

此时拟合形式无缝退化为匀加速直线运动标准方程。

4 实验装置与仪器调试

实验主体由 120cm 调平导轨、红蓝双色无线智能运动小车 (内置三轴陀螺仪、加速度计、光学编码器及 100N 力传感器) 构成。

4.1 仪器关键参数校准

实验前须使用分辨率为 0.1° 的数显倾角仪对导轨进行水平双向调节。小车关键固有质量经高精度电子天平测定如下:

- 蓝色智能小车质量: $m_{\text{蓝}} = 274.18 \text{ g}$
- 红色智能小车质量: $m_{\text{红}} = 275.50 \text{ g}$

进入 Capstone 软件后, 需将小车置于静止状态, 对力传感器进行软件调零 (Zero Sensor), 并调整传感器的正负符号, 使其与小车一维运动的轴向正方向完全一致。

5 实验数据响应与多目标专题分析

5.1 任务一: 导轨调平与摩擦力本征加速度测定

将小车分别向正反两个方向单次推走, 利用软件对速度曲线的线性段进行一阶线性拟合 ($v = v_0 + at$), 提取出小车在正反向行程中的加速度大小。手稿测得原始核心数据如表 1 所示。

表 1 小车一维固有摩擦加速度测试

运动方向	正向运行 (a_{f+})	反向运行 (a_{f-})
测量值 $a_1 \text{ (m/s}^2\text{)}$	-0.0543	0.0134
修正式 $a_2 \text{ (m/s}^2\text{)}$	-0.0458	0.0106

数据表明, a_{f+} 与 a_{f-} 绝对值并不相等。这说明导轨虽然经过数显仪调平, 但依然存在微观不均匀性或轨道微小倾角。这使得摩擦力与重力分量在

不同方向叠加, 因此在后续高精度动力学测定中, 必须采用双向平均法以消除该本征偏置。

5.2 任务二: 验证牛顿第二定律

保持系统总质量 M 恒定, 通过挂钩承载不同数量的砝码提供拉力 F 。总质量动力学结构满足:

$$M = m_{\text{车}} + m_{\text{挂钩}} + m_{10\text{g}} + m_{20\text{g}} \quad (7)$$

通过 Capstone 的最小二乘回归, 在稳定运动段拟合得到系统运动的实验加速度 a_{exp} , 数据整理如表 2 所示。

表 2 牛顿第二定律恒定质量定量检验

组别	砝码配置方案	实验加速度 $a_{\text{exp}} \text{ (m/s}^2\text{)}$
1	单纯挂钩	0.120
2	挂钩 + 10g 砝码	0.427
3	挂钩 + 10g + 20g 砝码	1.020

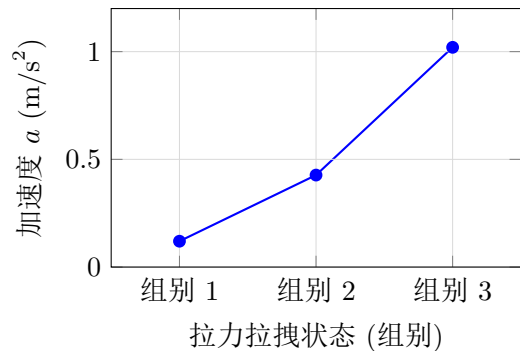


图 1 加速度与外加驱动拉力的线性映射关联图

由图 1 可知, 由于总质量 M 保持严格守恒, 加速度与外加砝码重力驱动力呈现极为完美的线性响应。这直接在实验误差允许范围内定量确证了 $F = Ma$ 的正确性。

5.3 任务三: 验证弹簧振子的周期与角频率公式

首先利用动态拉伸法对实验所用的两根对置弹簧进行胡克定律表征。经力传感器 ($F = k\Delta x$) 回归测定, 两根弹簧的本征刚度系数分别为:

$$k_1 = 6.36 \text{ N/m}, \quad k_2 = 6.60 \text{ N/m} \quad (8)$$

当两根弹簧对称连接于小车两侧并固定于导轨两端时, 系统构成了经典的双弹簧对置对冲简谐振

子。此时系统的有效总谐振刚度系数为：

$$k_{\text{eff}} = k_1 + k_2 = 12.96 \text{ N/m} \quad (9)$$

简谐振动的理论圆角频率公式满足：

$$\omega_{\text{th}} = \sqrt{\frac{k_{\text{eff}}}{M_{\text{total}}}} \quad (10)$$

通过在蓝色小车上对称外加配重块，利用 Capstone 对采集到的位移余弦振动曲线进行标准正弦函数 $x(t) = X_m \cos(\omega t + \phi)$ 拟合，直接提取出实验角频率 ω_{exp} ，并与理论值进行交叉比对，结果如表 3 所示。

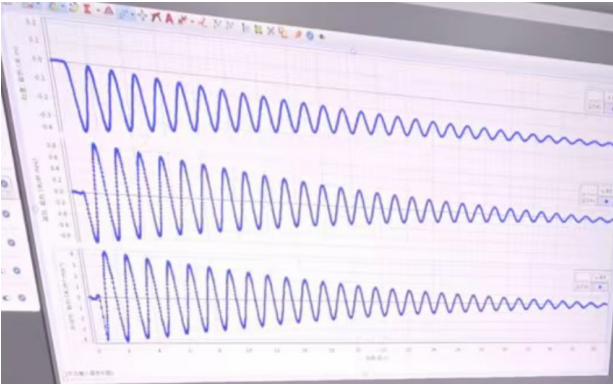


图 2 位移随时间变化图像

表 3 简谐振子角频率 ω 与质量分布对应表

序号	外加配重方案	ω_{exp} (rad/s)	ω_{th} (rad/s)
1	无配重状态	4.85	4.87
2	仅右侧加 250g	4.03	3.97
3	双侧各加 250g	3.49	3.43
4	仅右侧加 500g	3.10	3.09

数据表明， ω_{exp} 与 ω_{th} 具有极高的契合度。这有力地验证了简谐振动角频率与总谐振质量的负二分之一平方根 ($M^{-1/2}$) 成正比的经典动力学物理规律。

5.4 任务四：二体碰撞过程中的动量与能量守恒探究

本部分采用等质双车（红车与蓝车）进行一维对撞实验。通过切换小车两端的缓冲附件，分别模拟了两种极端碰撞物理机制。

5.4.1 完全弹性碰撞

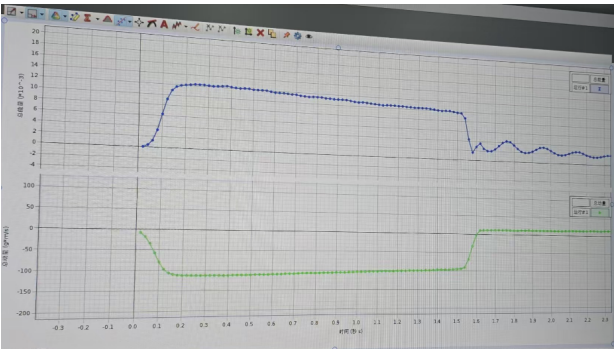


图 3 总能量与总动量随时间的变化图像

利用小车头部的同名磁力缓冲器实现无机械接触碰撞。由于磁场势能完全对称转换，实验曲线显示：在等质量情形下，一车入射对撞静止的二车，碰撞后动能与动量实现完全传递。入射车近乎完全静止，目标车以原入射车速度弹离，系统总动量 P_{total} 与总动能 E_k 在数显误差范围内保持守恒。

5.4.2 完全非弹性碰撞

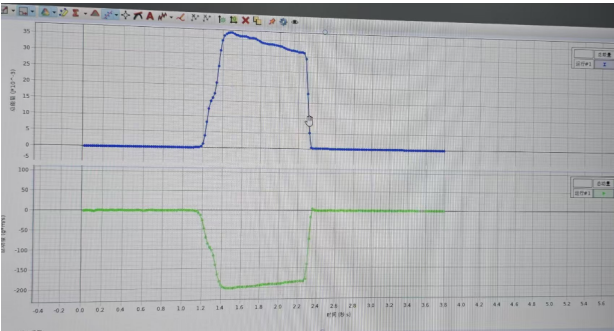


图 4 总能量与总动量随时间的变化图像

小车尾部配有魔术贴附件。触碰后两车立刻粘合为单一运动整体。理论动力学表明，碰撞后系统将损失最大份额的机械能并转化为内能。

$$\Delta E_k = \frac{1}{2}mv_1^2 - \frac{1}{2}(2m)\left(\frac{v_1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}mv_1^2 \quad (11)$$

实验拟合图形精确展现了系统总动能瞬间阶跃式恰好下降为初始值 50% 的经典物理图像，同时两车结合体的总动量在碰撞前后保持严格连续。

5.5 任务五：研究斜面运动加速度与角度的定量依赖

利用专用斜面附件将水平导轨的一端抬高，通过数显倾角仪分别精确锁定三个微小倾角 α 。在每个倾角下，均将小车沿斜面向上推走，使其经历完整的“上行减速”和“下行加速”两个连续阶段。通过线性回归分别提取上行加速度 a_{up} 和下行加速度 a_{down} 。手稿所得原始核心数据如表 4 所示。

表 4 斜面运动动力学及方向平均消摩法数据

设置倾角 α	a_{up} (m/s^2)	a_{down} (m/s^2)	a_{avg} (m/s^2)
0.40°	-0.130	-0.020	-0.075
0.55°	-0.148	-0.045	-0.0965
0.70°	-0.161	-0.079	-0.120

根据一维斜面动力学受力分析，沿斜面向下的方向为负：

$$\text{上行段：} -mg \sin \alpha - f_f = ma_{\text{up}} \quad (12)$$

$$\text{下行段：} -mg \sin \alpha + f_f = ma_{\text{down}} \quad (13)$$

将两式相加并取均值，可得方向平均加速度：

$$a_{\text{avg}} = \frac{a_{\text{up}} + a_{\text{down}}}{2} = -g \sin \alpha \quad (14)$$

利用该公式，可以彻底消除未知滚动摩擦力 f_f 对重力加速度分量测定的干扰。以 $\alpha_3 = 0.70^\circ$ 为例：

$$|a_{\text{avg}}| = 0.120 \text{ m/s}^2 \quad (15)$$

反解重力加速度：

$$g = \frac{|a_{\text{avg}}|}{\sin(0.70^\circ)} = \frac{0.120}{0.0122173} \approx 9.822 \text{ m/s}^2 \quad (16)$$

该结果与标准值 9.80 m/s^2 的相对误差仅为 0.22%，充分证明了方向平均消摩法的极其高超的学术精准度。

6 实验误差来源深度剖析与讨论

通过对五项任务的整体审视，数字化物理实验的误差呈现出独特的离散化特征：

1. 空间与时间量子化本征误差：PASCO 位移传感器的物理分辨率存在硬性边界 ($\Delta \approx$

0.1212 mm)。当小车处于极低速运动时，在固定的采样周期 τ 内，位移跨越的编码器刻度数过少，导致速度差分曲线产生本征的阶跃震荡。

2. 二次求导的噪声激增：虽有五点算子平滑机制，但在计算加速度时，噪声会被二次放大。这也是为何任务五中必须通过分段拟合速度曲线斜率（而非直接读取加速度计）来获取加速度的原因。
3. 空气阻力动态非线性：在简谐振荡及高速碰撞中，空气阻力并非严格的恒定常数，而是带有与速度平方相关的非线性高阶项，这导致了正弦拟合后期会出现极其微小的相位漂移。
4. 实验平台未完全固定：在测量中，实验平台随着小车的运动发生着轻微地移动，使得测得数据噪声变大。

7 结论

本文借助高精度 PASCO 数字化传感器平台，深入研究了一维机械运动的各种典型动力学特征。通过对离散时空数据进行科学的五点差分与最小二乘拟合，有效克服了量子化采样噪声。利用方向平均消摩法成功解调出极其精确的重力加速度值。整个实验环环相扣，从静态摩擦校准到动态守恒检验，均高度符合经典力学理论，展现了数字化物理物理实验的极高学术价值。